

软件工程

群体化软件开发方法

刘 爽

中国人民大学

本课程部分教学内容基于：《软件工程-理论与实践》，毛新军、董威编著，高等教育出版社，2024.1，ISBN 978-7-04-061010-9 配套课件由出版社/作者提供，仅用于教学

内容

1. 开源软件的开发要求

✓特点和开发要求

2. 何为群体化软件开发方法

✓基本理念和思想

3. 如何实现群体化软件开发

✓关键软件工程技术



1.1 闭源软件

□何为闭源软件

- ✓ **软件代码不对用户开放的一类软件，购买软件时只提供可运行软件或服务，没有提供源代码**
- ✓ **以使用许可证（License）的方式授权用户使用软件**

□闭源软件的特点

- ✓ 无法获得源代码（无渠道）
- ✓ 无权使用源代码（合法性）

闭源软件只提供可执行代码，不提供源代码

□闭源软件带来的问题

- ✓ **无法掌握**软件内部实现情况（如是否存在恶意代码），难可信；
- ✓ **无法修改和完善**软件，影响了开发者的**创新自由**

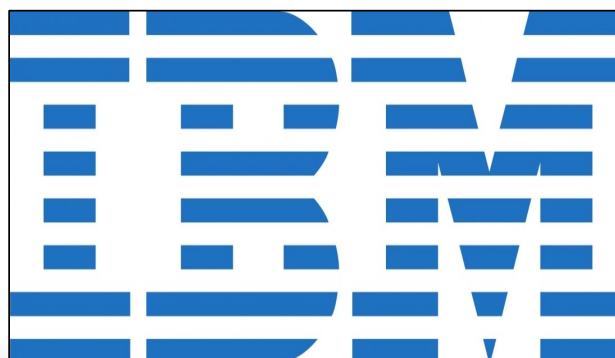
闭源软件及企业示例

□ 典型软件

✓ Windows、Office软件、Oracle软件等

□ 典型企业

✓ 微软、IBM、Oracle等



1.2 开源软件(Open Source Software)

□何为开源软件

- ✓一种源代码可以**自由获取和传播**的计算机软件，其拥有者通过**开源许可证**赋予被许可人对软件**进行使用、修改和传播**

□开源软件的特点

- ✓源程序代码对外开放
- ✓自由使用、修改和传播

**开源软件对源代码开放，
并允许你修改和传播**

□任何人都可获得开源软件的代码

示例：开源软件

❑ 操作系统

✓ Linux、Ubuntu、麒麟、鸿蒙、OpenEuler等

❑ 数据库系统

✓ MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redis等

❑ 开发平台

✓ Eclipse、Junit、SonarQube、Kubernetes等

❑ 人工智能

✓ Tensorflow、Opencv、Caffe、Deeplearning4j等

❑ 网络安全

✓ Nmap、curity Onion、Suricata、Bro等

❑



你需要的软件都可以找到相应的开源软件

示例：Gitee上的OpenHarmony开源软件



开源软件 企业版 高校版 私有云 博客

搜开源

登录 注册

OpenHarmony

OpenHarmony

关注 31K

概览

仓库 281

任务 1189

Pull Requests 676

动态

成员 128

开源鸿蒙软件

快速搜索...



状态：正常

类型：全部

语言：全部

排序：最近更新

仓库语言

security_permission

14 61 73

Application permission management and IPC authentication | 提供应用权限管理及IPC通信鉴权能力

最近更新: 4分钟前

aafwk_standard

5 17 35

Ability management framework | 元能力框架

最近更新: 7分钟前

test_developertest

13 90 83

Development self-test framework | 开发者自测试框架

最近更新: 9分钟前

C		42%
C++		37%
Python		4%
Shell		4%
JavaScript		?
Makefile		2%
Java		
TypeScript		1%
HTML		1%
其他		4%

www.gitee.com

1.3 开源软件的开发要求

□吸引**大众参与**和贡献

- ✓任何人可参与开源开发

□在**互联网**上进行开发

- ✓实现随时随地参与开发

□代码可实现**充分共享**

- ✓代码可以被任何人获取

思考和讨论

- 你知道有哪些开源软件？
- 免费使用软件等同于开源软件吗？
- 微信、12306等软件是开源软件吗？
- 开源软件是如何开发出来的？



内容

1. 开源软件的开发要求

✓特点和软件开发要求

2. 何为群体化软件开发

✓基本理念和思想

3. 如何实现群体化软件开发

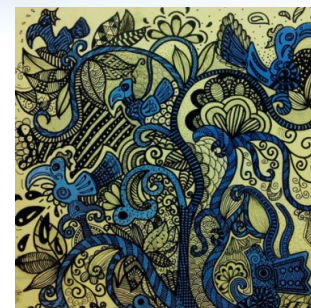
✓关键软件工程技术



2.1 软件开发是创作和生产的过程

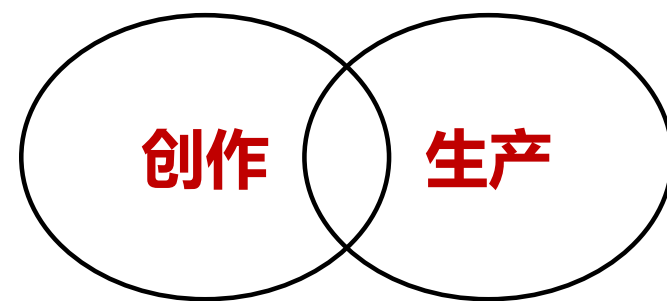
□软件创作

- ✓发挥软件工程师的智慧，结合创作者的爱好和兴趣，开展软件创作
- ✓如构思需求、开展设计、精雕代码等

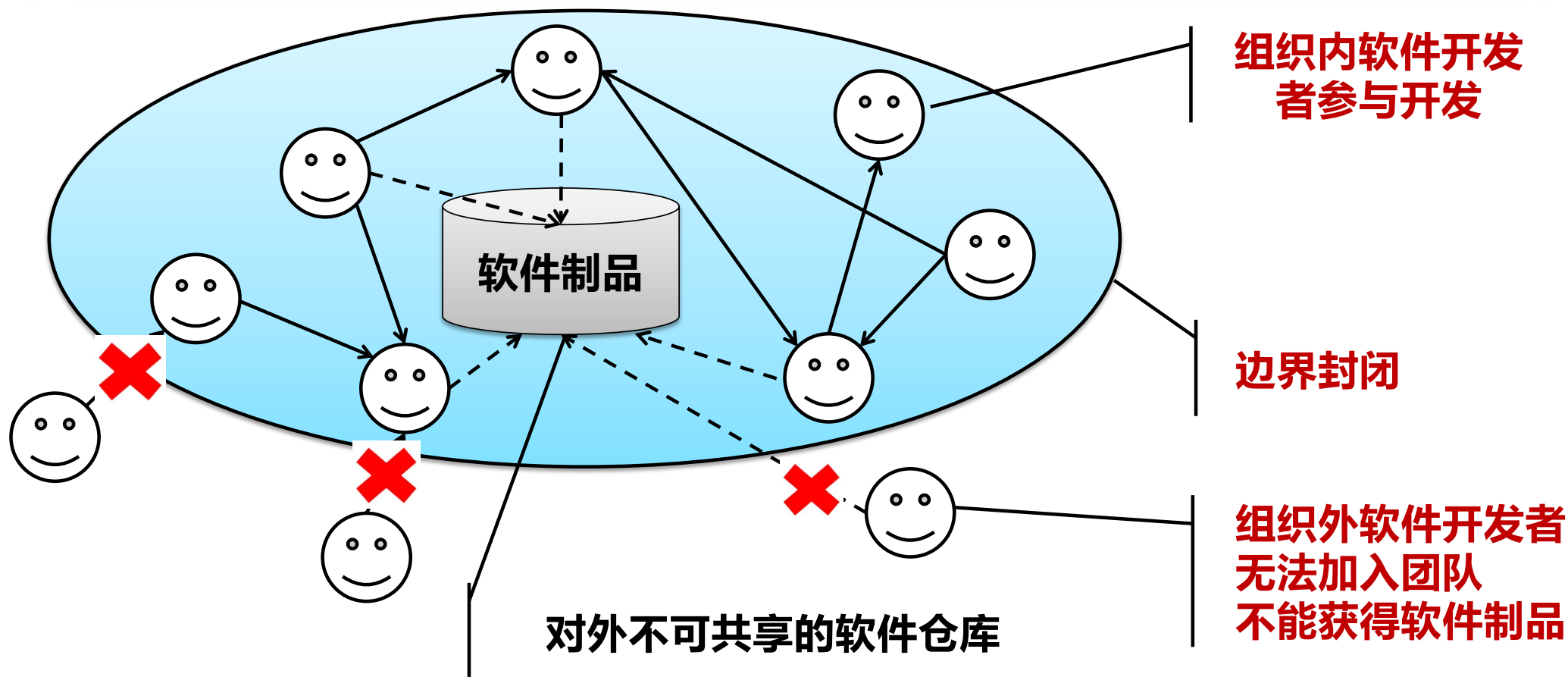


□软件生产

- ✓任务分工，集中管理
- ✓计划驱动，有序开发
- ✓评审测试，保证质量
- ✓交流沟通，促进合作



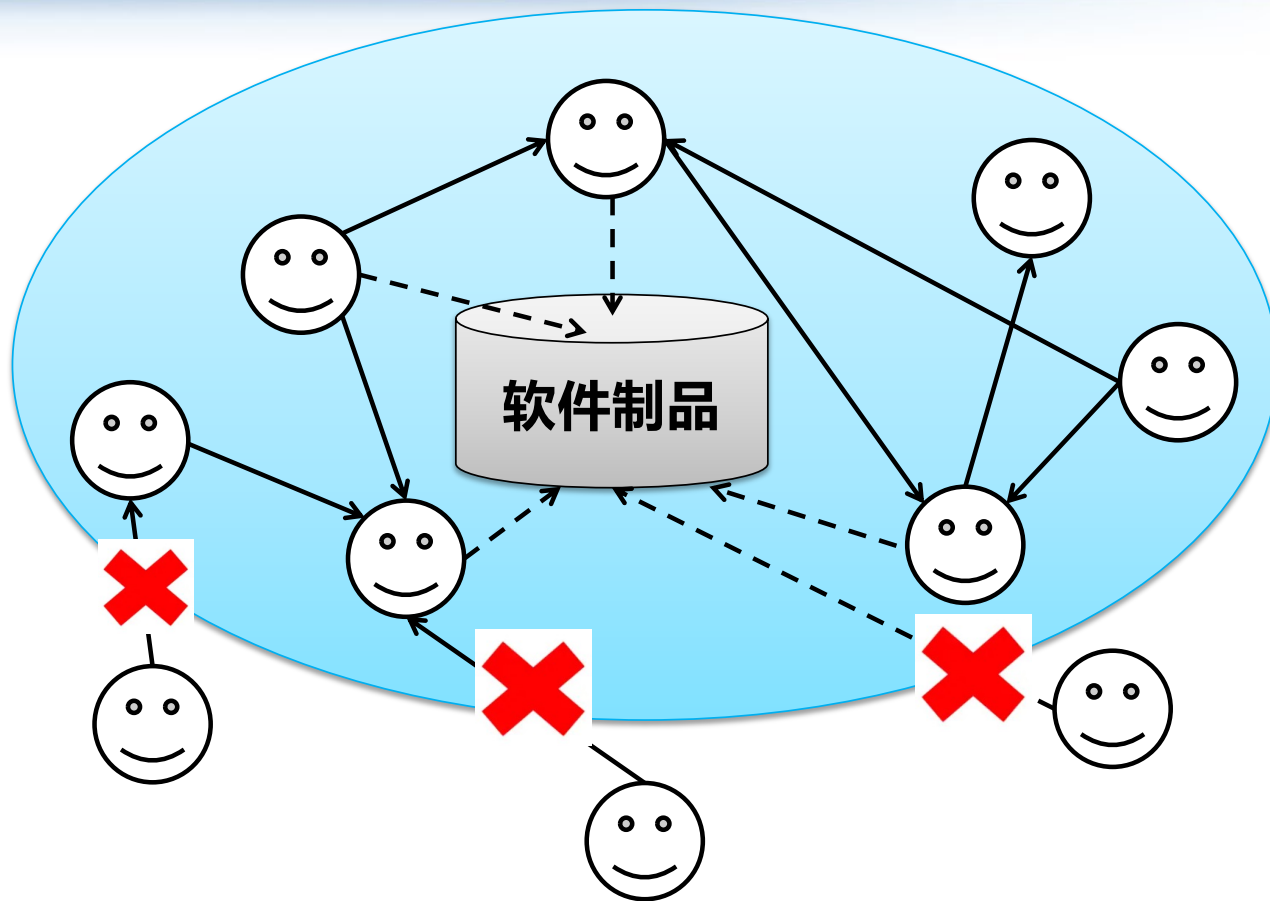
基于团队的软件开发方法及其组织模式



特定组织（如微软、IBM、华为）的人员所组成软件项目团队

基于团队软件开发方法的特点

- 开发团队**边界封闭**
- 域外人员**无法参与**
- 人员以及资源**有限**
- 项目的成果**不共享**
- **集中化**的管理模式
- **关注生产**而非创作

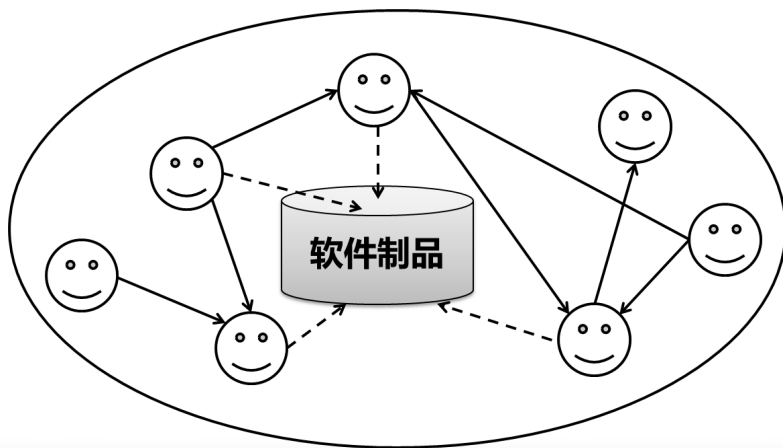


无法充分利用团队之外的力量，阻碍大众参与软件创作和生产

示例：Windows软件开发团队组成

□Windows 7软件项目的团队组织

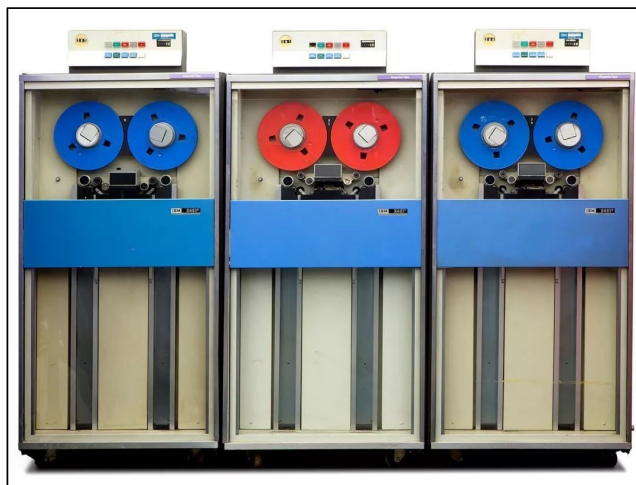
- ✓**核心开发团队**大约有1000人
- ✓25个**功能小组**，每个小组大约有40个人
- ✓每个小组包括**三类人员**：程序经理，开发工程师，测试工程师
- ✓**全部是Microsoft员工**



**Windows 7源
代码是微软商
业机密，不对
外共享和开放**

微软之外的其他组织无法获得产品的任何信息和资源

示例：IBM OS/360软件开发团队



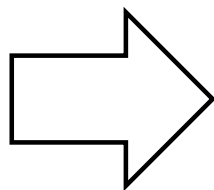
- 1960s初 IBM OS/360 大型软件项目
- 通用系统，支持多道程序，最多可同时运行15道程序
- 软件工程师超2000人，工作量超5000人年



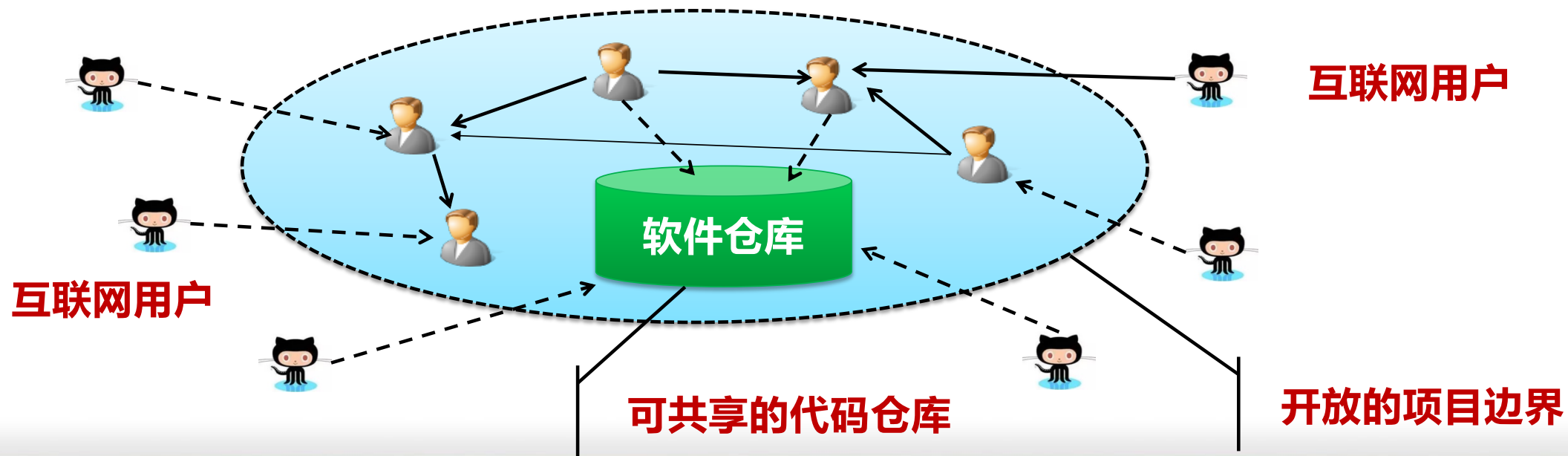
IBM之外的其他组织无法获得产品的任何信息和资源

2.2 开源软件项目的开发和组织模式

- 开放项目边界
- 大众参与开发
- 程序代码共享

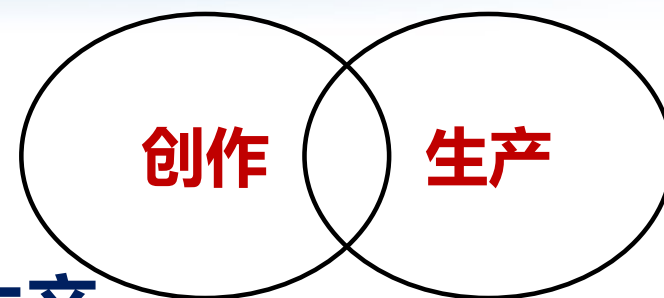


由少数核心开发人员和大量互联网大众（外围）所组成的群体化开发



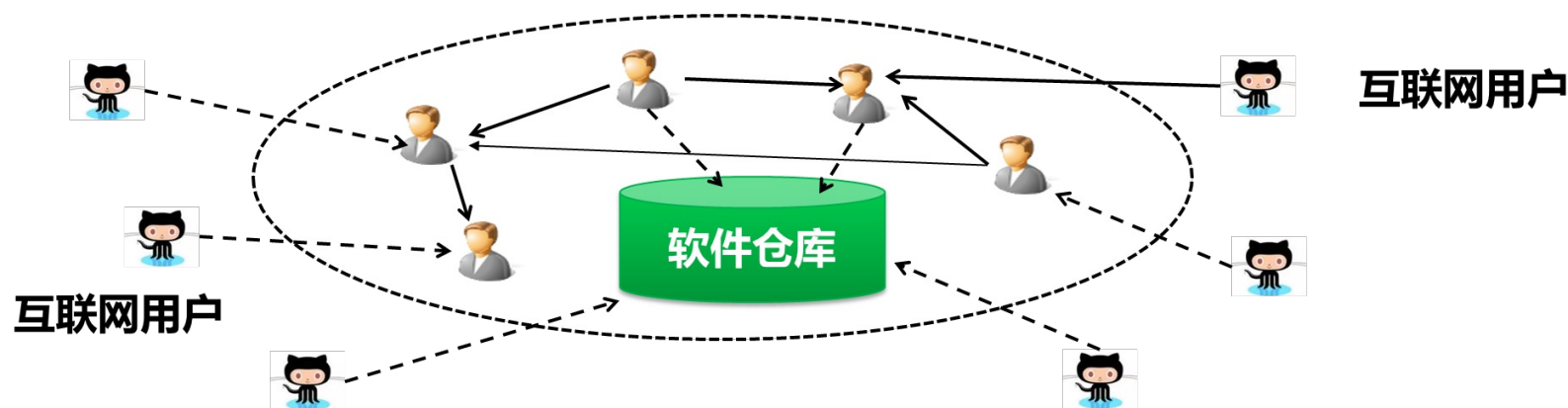
互联网大众能做什么样的贡献?

- 构思软件需求, 增强软件功能-创作
- 发现软件问题, 指出软件缺陷-创作
- 编写程序代码, 提交开发成果-创作+生产
- 参与代码评审, 评价贡献质量-生产



高手在民间, 高手在互联网上

□.....



将软件创作和生产融合在一起, 充分发挥大众的智慧 and 力量

示例：OpenHarmony中的群体化贡献

 **gitee**

开源软件 企业版 高校版 私有云 博客

搜开源

登录 注册

OpenHarmony 

关注 31K

概览 仓库 281 任务 1189 Pull Requests 676 动态 成员 128

快速搜索...

状态: 正常 类型: 全部 语言: 全部 排序: 最近更新

仓库语言

C	42%
C++	37%
Python	4%
Shell	4%
JavaScript	?
Makefile	2%
Java	
TypeScript	1%
HTML	1%
其他	4%

提出问题
和需求

贡献和提
交代码

  **security_permission**

Application permission management and IF

最近更新: 4分钟前

  **aafwk_standard**

Ability management framework | 元能力框架

最近更新: 7分钟前

  **test_developertest**

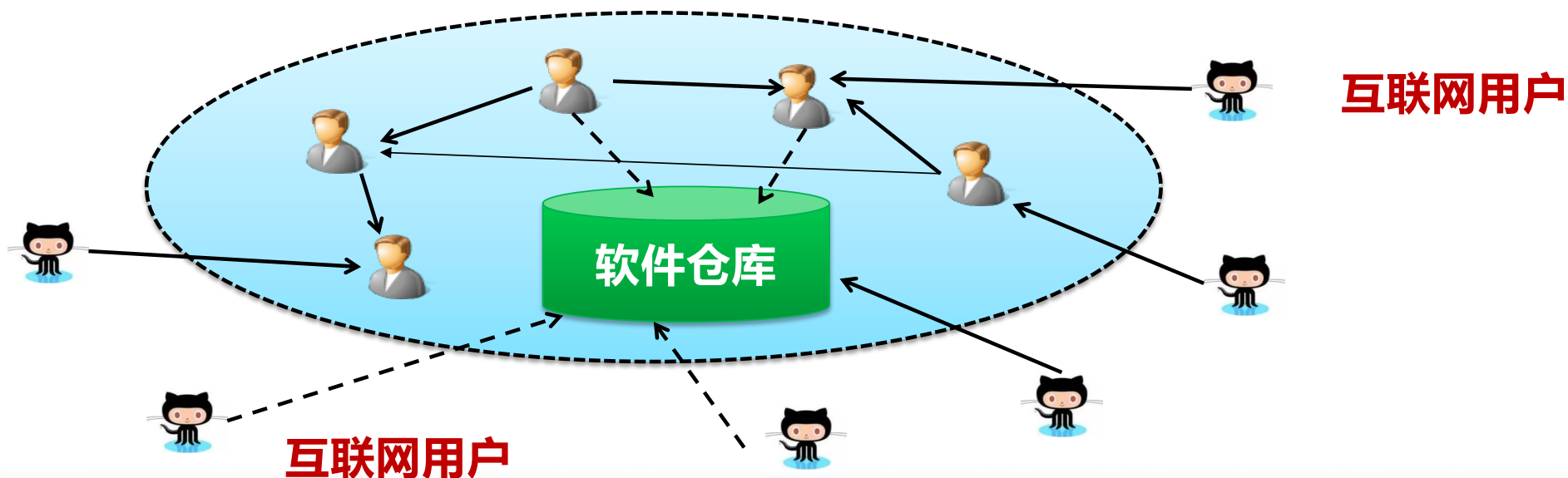
Development self-test framework | 开发者自测试框架

最近更新: 9分钟前

开源鸿蒙充分利用群体的智慧来推动软件的创作和生产

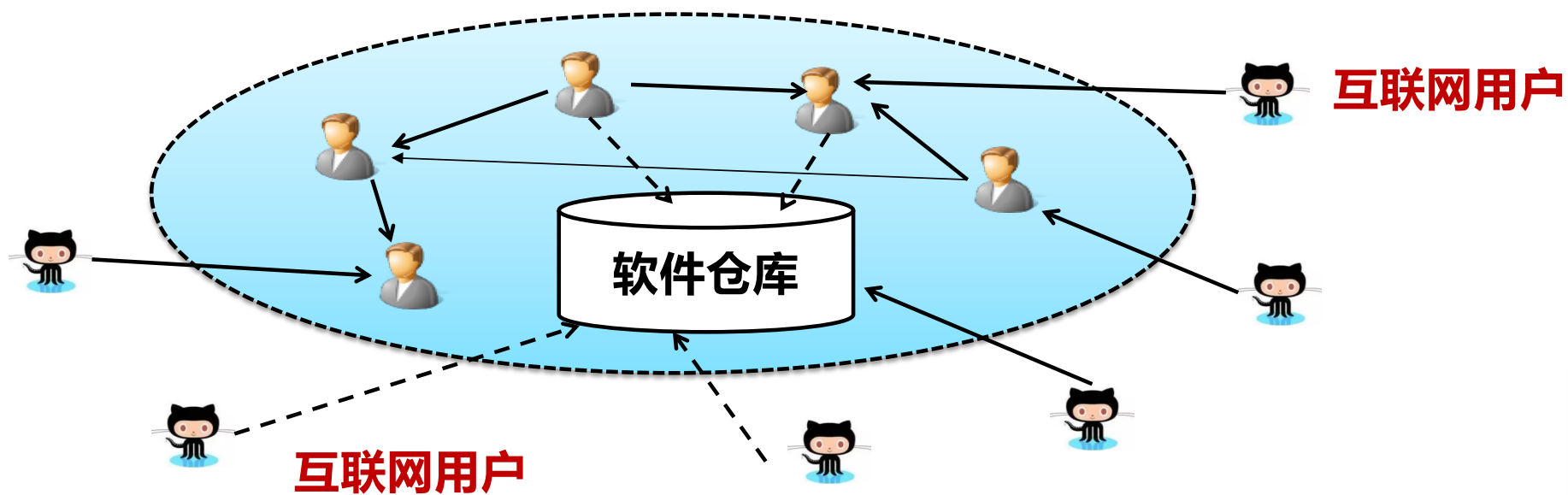
2.3 何为群体化开发方法

□ 依托**互联网平台**来**吸引、汇聚、组织和管理**互联网上的大规模软件开发人员，通过**竞争、合作、协商**等多种自主协同方式，让他们**参与软件开发、分享软件开发知识和成果、贡献智慧和力量**的一种新颖软件开发方法



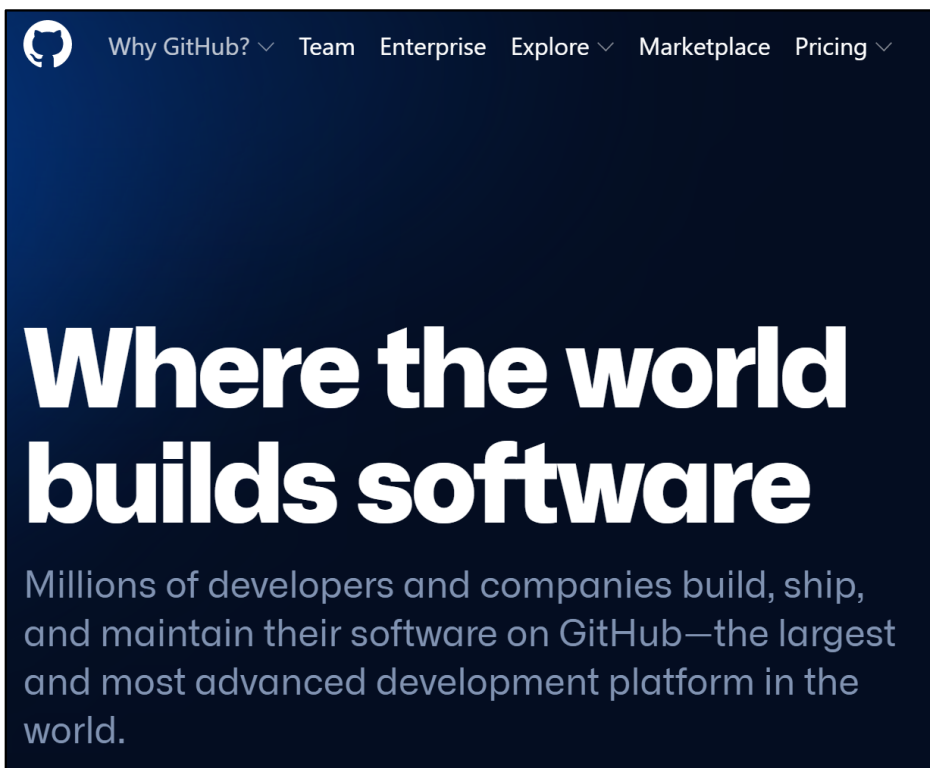
思考和讨论

□没有互联网平台能开展群体化软件开发吗？为什么？



基于互联网的群体化开发平台

□ Github（国际）和 Gitee（国内）



Why GitHub? ▾ Team Enterprise Explore ▾ Marketplace Pricing ▾

Where the world builds software

Millions of developers and companies build, ship, and maintain their software on GitHub—the largest and most advanced development platform in the world.

www.github.com



gitee 开源软件 企业版 高校版 私有云 博客

企业级 DevOps 研发管理平台

帮助开发者/团队/企业更好地管理代码，让软件开发更高效

[注册 Gitee](#) [免费开通企业版](#)

开发者	代码仓库	企业客户	高校
600 万+	×1500 万+	18 万+	2500 +

1024

www.gitee.com

群体化开发平台提供的开发支持

❑ 提出需求创意、发现软件缺陷、提交程序代码、标注开发任务、讨论软件需求、评审代码质量等等

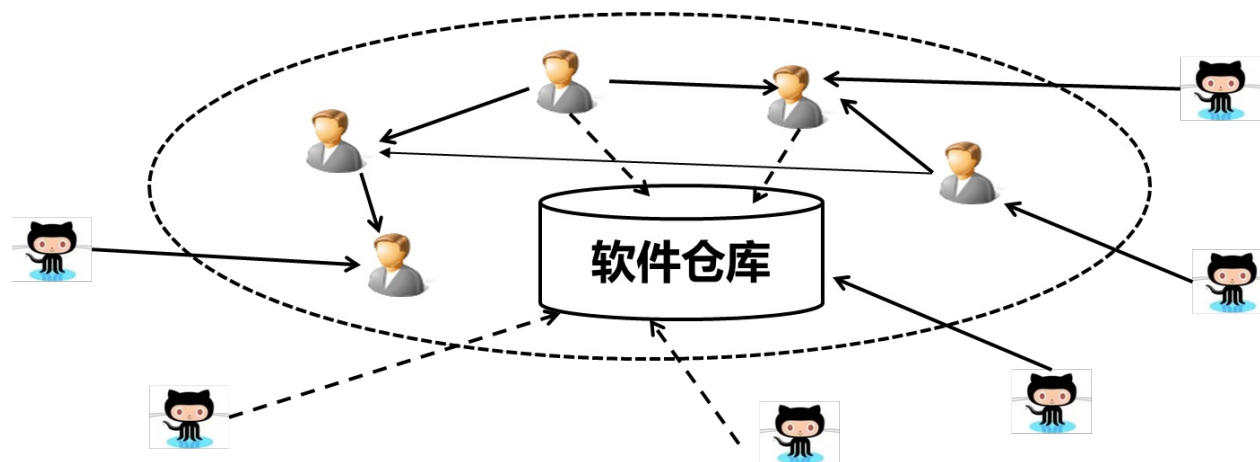
The screenshot displays the GitHub interface for the TensorFlow repository. At the top, the repository name 'tensorflow / tensorflow' is shown with a 'Public' label. Navigation tabs include 'Code', 'Issues' (2.9k), 'Pull requests' (183), 'Actions', 'Projects' (1), 'Security' (201), and 'Insights'. The 'Issues' and 'Pull requests' tabs are highlighted with red dashed boxes. Below the navigation bar, the repository's branch status is shown as 'master' with 44 branches and 150 tags. A 'Go to file' button and a green 'Code' button are present. The main content area shows a commit by 'joker-eph and tensorflower-gardener' with the message 'Add dependency to Tensorflow dialect...' and a commit hash '3c1ab99' from 1 hour ago. Below the commit, a table lists recent changes:

.github	Remove sherhut from compiler_assignees	5 days ago
tensorflow	Add dependency to Tensorflow dialect constant folder to mlir_tf2xla	1 hour ago
third_party	Update TFRT dependency to use revision	5 hours ago
tools	Merge pull request #25673 from Ryan-Qiyu-Jiang:env_capture_script_m...	2 years ago
.bazelrc	Map --config=rbe_linux_cuda_nvcc to --config=rbe_linux_cuda_nvcc_py...	13 days ago

On the right side, the 'About' section describes TensorFlow as 'An Open Source Machine Learning Framework for Everyone' and provides the website 'tensorflow.org'. It also lists various technologies used, including 'python', 'machine-learning', 'deep-neural-networks', 'deep-learning', 'neural-network', 'tensorflow', 'ml', and 'distributed'. A 'Readme' button is located at the bottom right.

2.4 群体化软件开发方法的特点

- 软件开发**边界开放**
- 互联网大众**自由参与**
- 利用海量的**大众资源**
- **共享**源程序代码
- **兼顾**软件创作和生产
- **依托**互联网平台



开发社区而非团队：社区和团队的区别

群体化软件开发是一种基于社区的软件开发模式

大教堂与集市

□大教堂（基于团队的闭源软件开发）

- ✓传统大型软件公司的开发模式就像**艰难缓慢的大教堂建造工程**，严密的组织和集中式结构
- ✓特点是封闭式建设、成本高、周期长、品质优

□集市（基于群体的开源软件开发）

- ✓特点是开放式建设、成本低、周期短、品质平庸
- ✓并行、对等的扁平化开发，参与者大多来自于互联网上的志愿者，结构松散、来去自由



大教堂

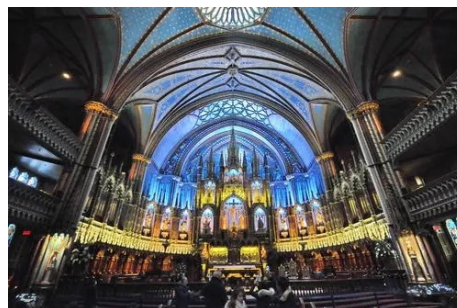


集市

闭源软件开发和开源软件开发

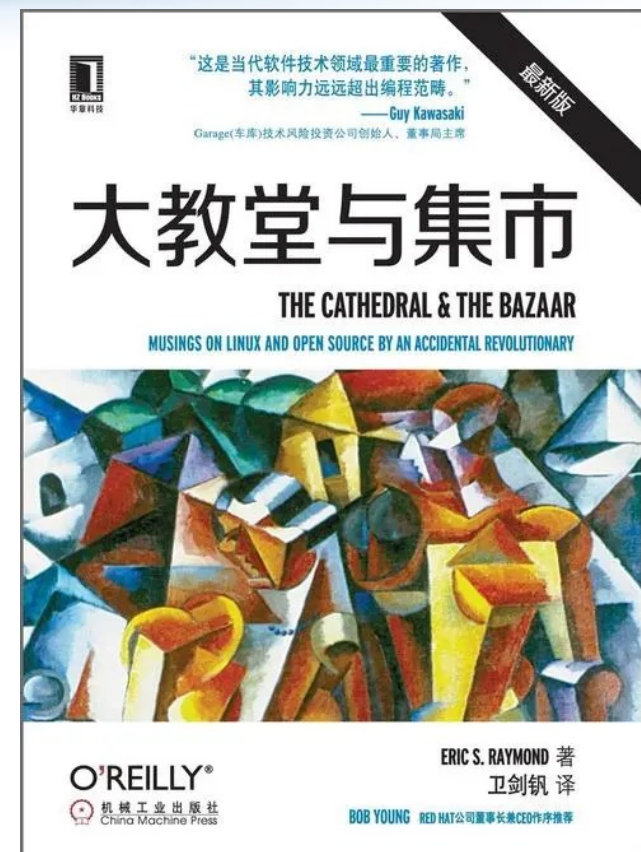
□闭源软件

✓ 采用大教堂的开发方式



□开源软件

✓ 采用集市的开发方式



软件工程经典著作

➤ 雷蒙德 (Raymond, E. S.) 著, 卫剑钊译. 大教堂与集市, 机械工业出版社[M], 2014

思考和讨论

□基于团队的软件开发方法 vs 基于社区的群体化软件开发方法

	基于团队软件开发方法	基于社区群体化开发方法
项目组织方式(团队/社区)		
开发成员组成(封闭/开放)		
程序代码开放		
依托平台协同		
关注创作和生产		
可用资源情况(有限/海量)		



内容

1. 开源软件的开发要求

✓特点和开发要求

2. 何为群体化软件开发

✓基本理念和思想

3. 如何实现群体化软件开发

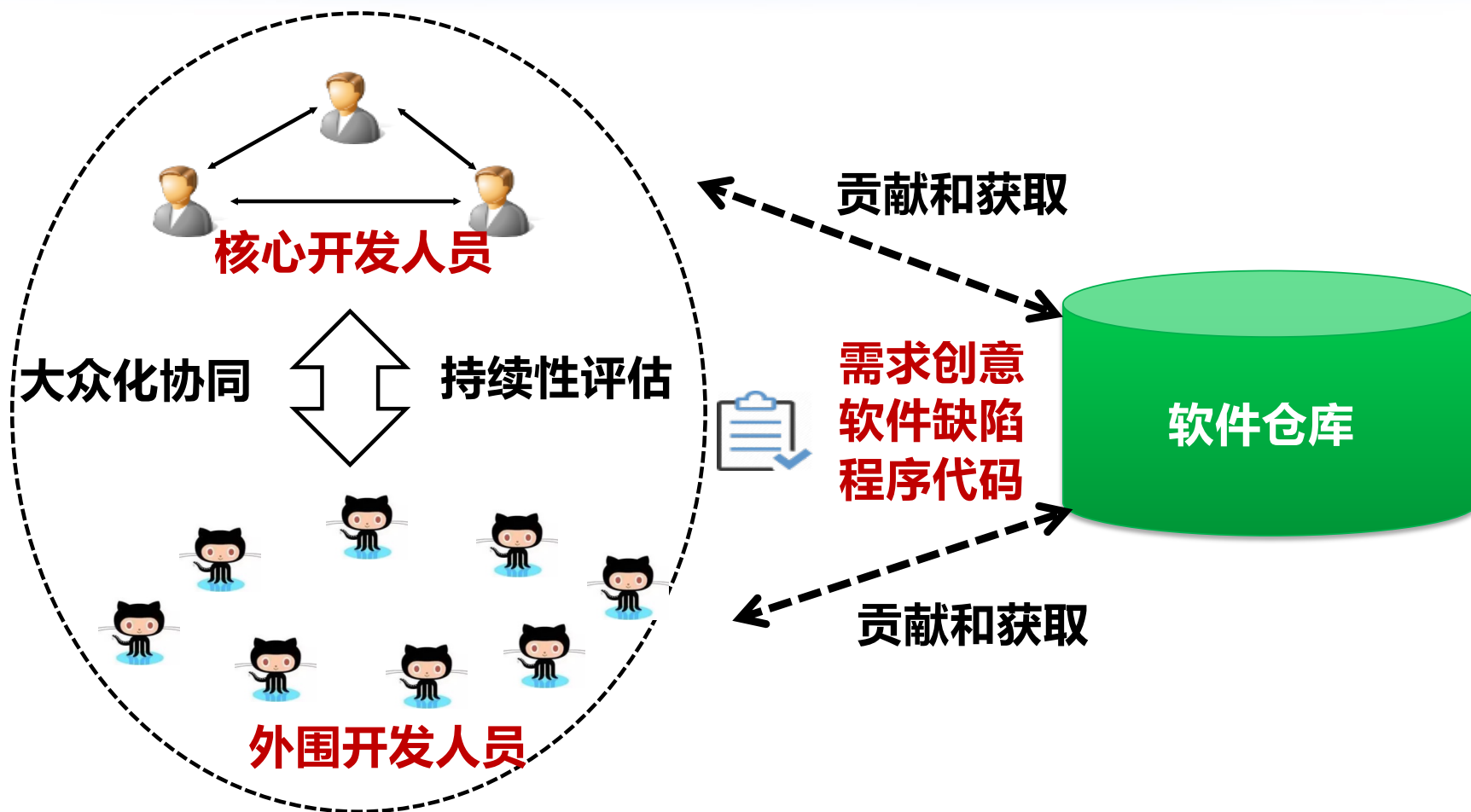
✓关键软件工程技术



群体化软件开发方法的支撑关键技术

- ① 基于社区的群体化组织
- ② 基于Issue的任务管理
- ③ 基于Git的分布式版本管理
- ④ 基于Pull/Request的分布式协同开发
- ⑤ 基于群智的知识分享

3.1 基于社区的群体化软件项目组织



群体化软件开发采用社区和集市的组织模式

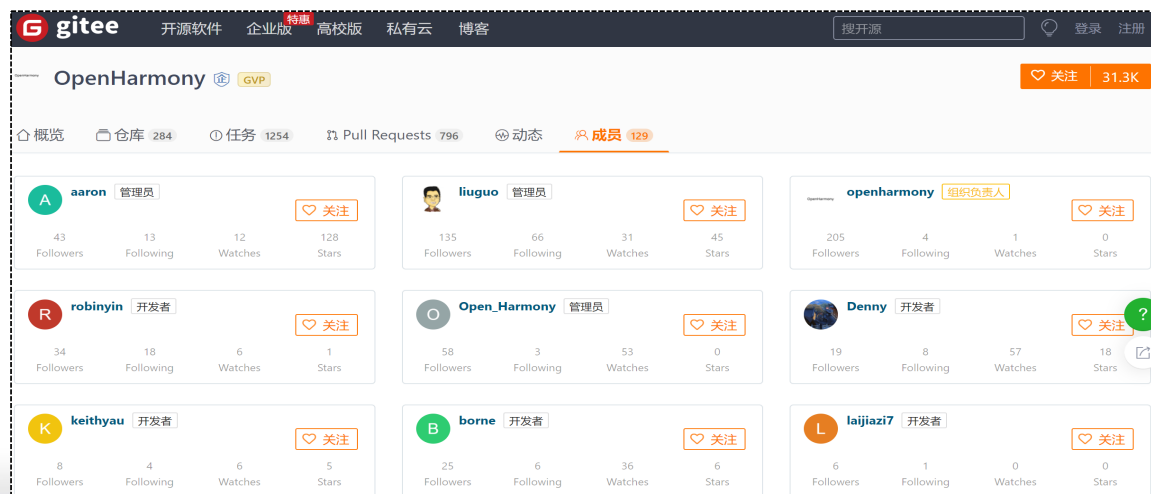
核心开发人员

□开源软件项目的**主要贡献者**，**主要职责**

- ✓开源软件的**核心贡献**人员（如提供了最初的开源代码）
- ✓**分析和评估**外围开放大众所发现的软件缺陷和提出的软件需求，将其转化为生产性的软件开发计划
- ✓**评审和分析**开放大众所提交的程序代码，并将通过评审的代码融入到软件仓库之中

□**人数不多**

- ✓几个到几十个不等
- ✓开源鸿蒙有100多人



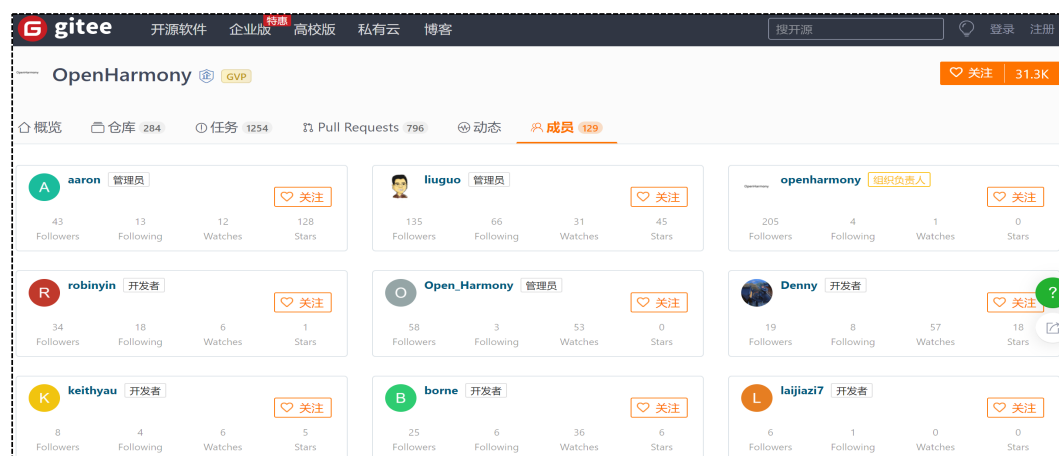
外围开发人员

□开源软件项目的外围贡献者，主要职责

- ✓借助于互联网平台获得软件项目信息，结合个人的兴趣爱好、经验和技能，自发地为软件项目**贡献自己的力量**
- ✓**提出需求建议、汇报代码缺陷、提交程序代码、评审代码质量等**

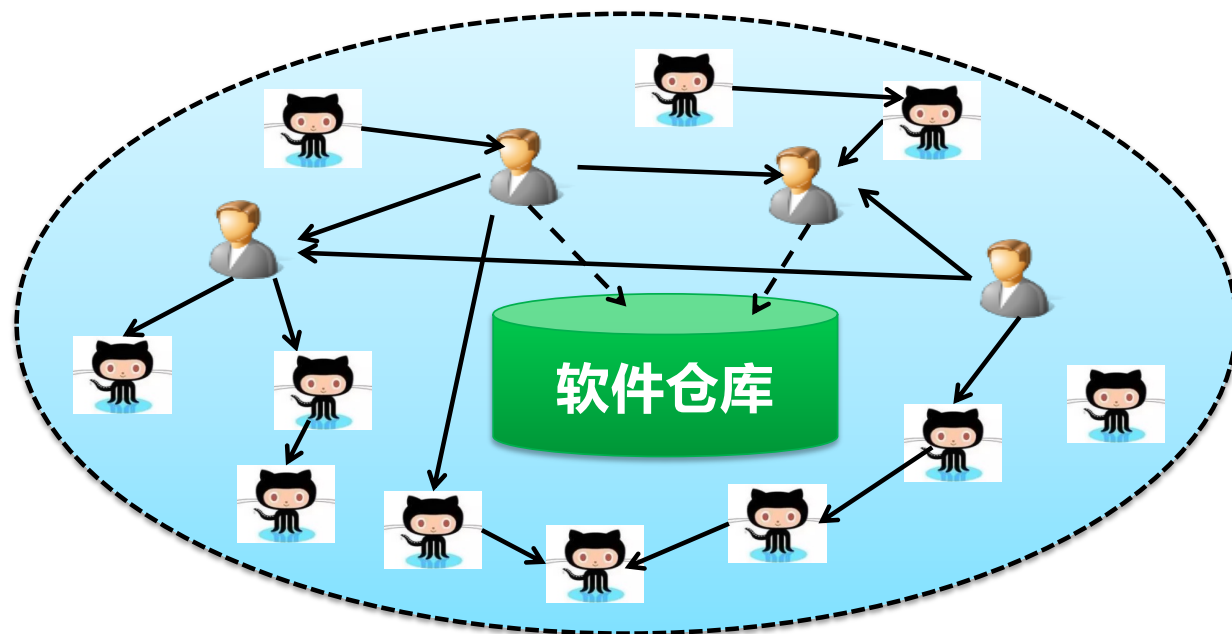
□数量会非常大

- ✓成百上千，甚至有几万人
- ✓开源鸿蒙有3万多人



依托开源社区来组织不同人员

□**开源软件社区**将核心开发人员与外围开发人员有机地结合在一起，依托软件仓库进行分布式协同开发



开源软件社区

- 自由进出社区
- 遵循社区规定
- 自愿开展工作
- 开放分享代码

示例：依托社区自由获取开源代码

克隆、下载开源代码

开源项目 > 鸿蒙开源项目 > 硬件驱动(Drivers)

OpenHarmony / drivers_framework

Watch 27

Star 165

Fork 163

代码

Issues 33

Pull Requests 9

Wiki

统计

DevOps

服务

加入 Gitee

与超过 600 万 开发者一起发现、参与优秀开源项目，私有仓库也完全免费：)

免费加入

已有帐号？ 立即登录

自由地克隆和下载代码

master

分支 6

标签 9

文件

Web IDE

克隆/下载

openharmony_ci

!359 Platform dir adjustment

27f5782

12小时前

601 次提交

.gitee

add issue and pr template

7个月前

core

solve the warings of C90

1个月前

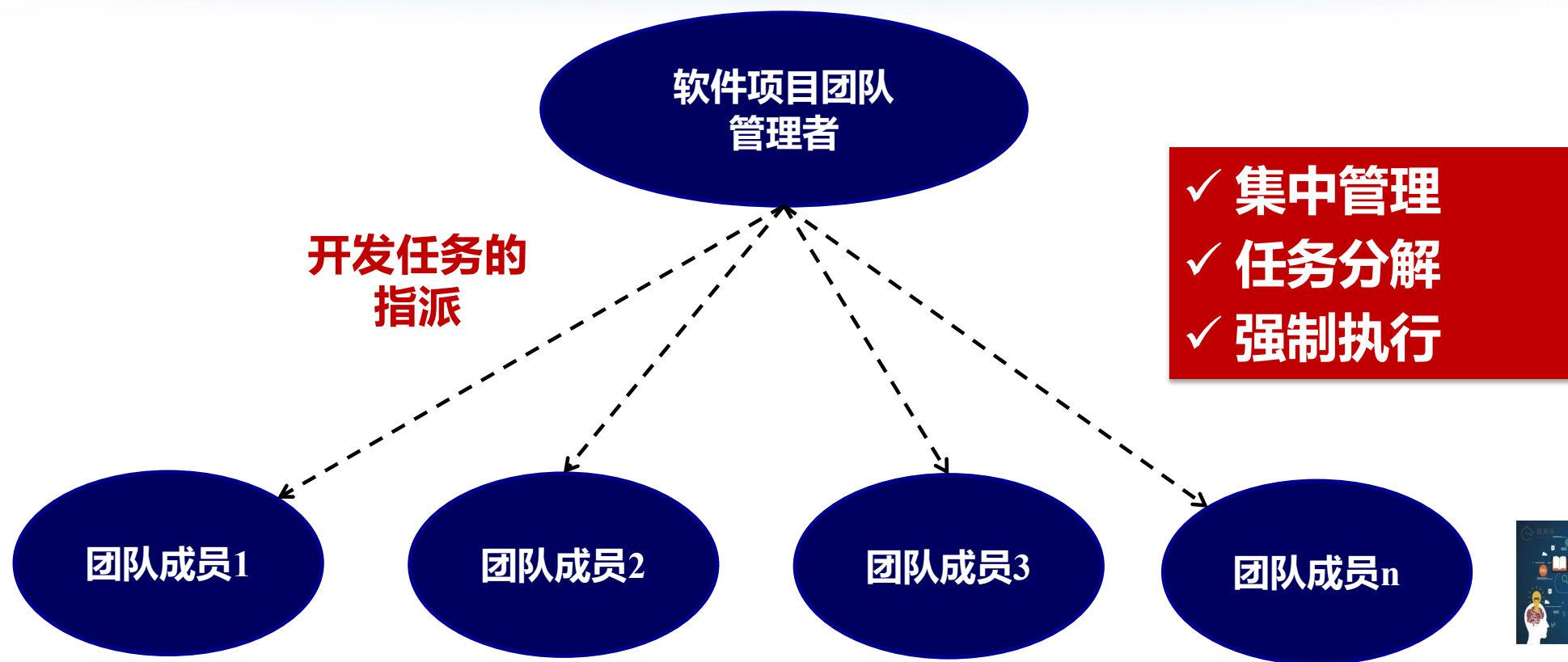
简介

Framework of the Hardware Driver Foundation (HDF) | HDF驱动框架

暂无标签

C 等 6 种语言

3.2 传统软件开发的任务管理



基于团队组织模式和开发方法不适用于开源软件开发

基于Issue的任务管理

□开源软件的开发任务

- ✓不同于传统的开发任务分解方式
- ✓开发者群体自主提出，体现了群体创作思想
- ✓每个任务对应于一个**Issue**
- ✓**开发任务的二类形式**：修复软件缺陷、功能实现需求

□基于Issue的软件开发任务管理

- ✓**创建Issue**，提出软件开发任务
- ✓**讨论Issue**，分析开发任务的意义和价值
- ✓**指派Issue**，安排人员来完成Issue
- ✓**掌控Issue**，掌握Issue解决的进展状况

- ✓ **自主提出任务**
- ✓ **自发完成任务**

提出Issue

□ 清晰地描述任务

- ✓ 标题
- ✓ 内容
- ✓ 特征

□ 提供必要的标签以补充说明任务的性质和特征

- ✓ 缺陷 or 需求
- ✓ 程序语言

jQuery / jQuery

Watch 3,505 Star 51,361 Fork 18,013

Code Issues 72 Pull requests 19 Projects 0 Wiki Insights

Invalid encoding of %20 char sequence in \$.ajax post, put body #4119 New Issue

Open ermoum opened this issue on 5 Jul 2018 · 2 comments

ermoum commented on 5 Jul 2018 • edited

Description

Seems that jQuery 3 replaces %20 char sequence to + in a request body during PUT and POST. A request like

```
$.ajax({
  method: 'put',
  url: '/test/doc',
  dataType: 'json',
  headers: {'content-type': 'application/json'},
  data: JSON.stringify({val: '%20'})
})
```

actually sends {"val":"+"} in 3.2.1 and 3.3.1, both with Migration tools.

jQuery however 2.x behaves correctly.

Update. Seems the reason is this block <https://github.com/jquery/jquery/blob/master/src/ajax.js#L617-L621>. It assumes s.contentType is the only source of Content-Type header, but there can be s.headers['content-type'], which later (<https://github.com/jquery/jquery/blob/master/src/ajax.js#L648-L650>) overrides s.contentType value.

Assignees
No one assigned

Labels
Ajax
Bug
help wanted

Projects
None yet

Milestone
Future

Notifications
Subscribe
You're not receiving notifications from this thread.

任务标题

任务描述

任务特征

示例：提出Issue

- 任何人均可提出软件开发任务：代码缺陷 和 软件需求
- “新建Issue”

开源项目 > 鸿蒙开源项目 > 硬件驱动(Drivers)

OpenHarmony / device_qemu

Watch 14 Star 115 Fork 117

代码 Issues 16 Pull Requests 7 Wiki 统计 DevOps 服务

全部 搜索 Issue 看板 里程碑 + 新建 Issue

全部 开启的 12 进行中 4 已完成 72 已拒绝 0 创建者 负责人 标签 项目 里程碑 优先级 排序 ?

管理Issue

□辨别Issue的类别

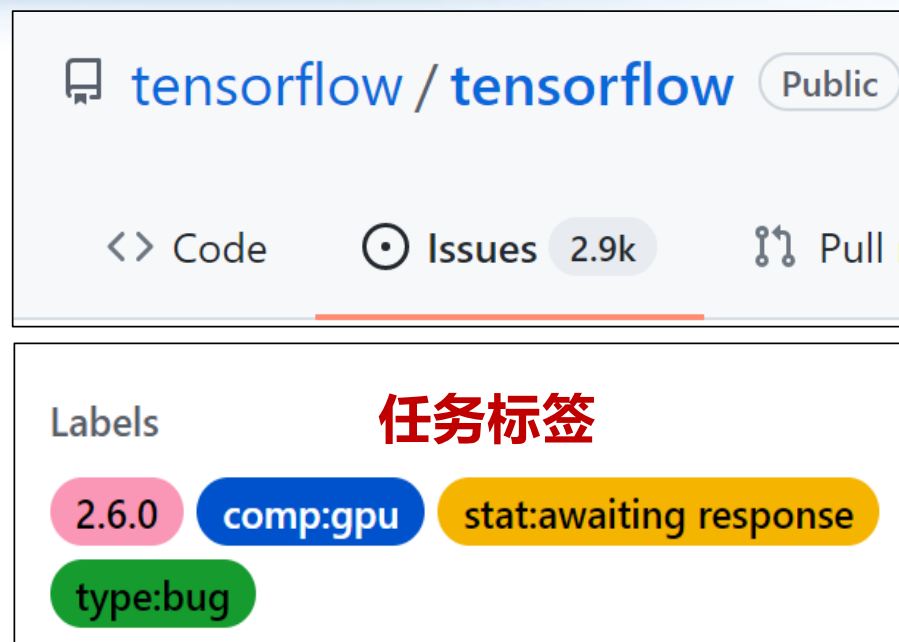
- ✓代码缺陷，新增功能需求
- ✓给Issue打标签

□确认Issue的有效性

- ✓缺陷是否客观存在
- ✓软件需求是否有意义

□为Issue贴上适当标签

- ✓直观地展示其特征信息
- ✓Bug表示缺陷修复任务，duplicate表示这是一个重复任务



依靠群体来管理Issue

示例：管理和讨论Issue

  OpenHarmony / kernel_liteos_a 

 代码

 Issues 65

 Pull Requests 22

 Wiki

 统计

Issues / 详情

3516DV300开关机压测出现系统挂死

Z

Zhaotianyu 成员 3个月前

请补充一下log截图



 leland11将 **优先级** 设置为 **严重** 3个月前



 leland11 将 **负责人** 从 zhangfanfan2 修改为 **zhangg05283106** 3个月前

➤ 设置Issue优先级
➤ 补充log截图

指派Issue

□何为指派Issue

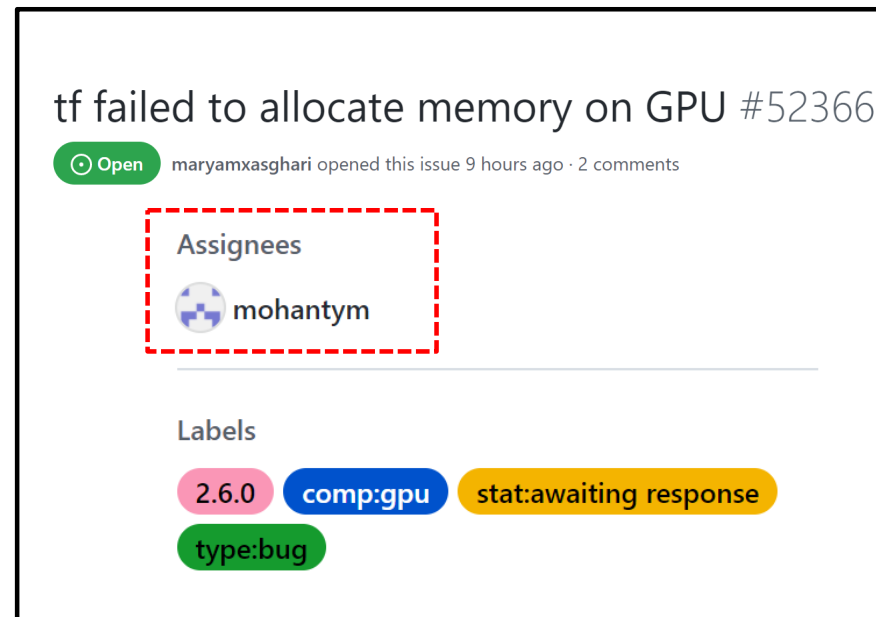
- ✓将Issue**分配给**相应人员加以解决

□要考虑的因素

- ✓群体基于兴趣和特长来认领相关任务
- ✓结合开发者的开发技术和经验
- ✓考虑开发人员的能力和精力

□Issue指派并非强制性

- ✓具有**通知和推荐**的性质
- ✓接受到任务指派的人员有权决定是否接受该指派，可**自愿参加或拒绝指派**



示例：指派Issue的负责人

开源项目 > 鸿蒙开源项目 && 其他开源 > 操作系统

企

<>

OpenHarmony / kernel_liteos_a

★

👁 Watch

281

☆ Star

1.8K

</> 代码

📄 Issues

65

🔗 Pull Requests

22

📖 Wiki

📊 统计

∞ DevOps

▼

🔧 服务

▼

Issues / 详情

3516DV300开关机压测出现系统挂死

🕒 已确认

#I41GQA

缺陷

👤 Ieland11

创建于 2021-07-20 09:58

**【模块名_概率】简要描述：3516开发板反复开关机出现系统挂死

【环境信息】：

• 网络环境：无网络

• 硬件开发板型号：3516DV300

状态

🕒 已确认

负责人

👤 zhangg05283106

标签

🏷 Integration_Test

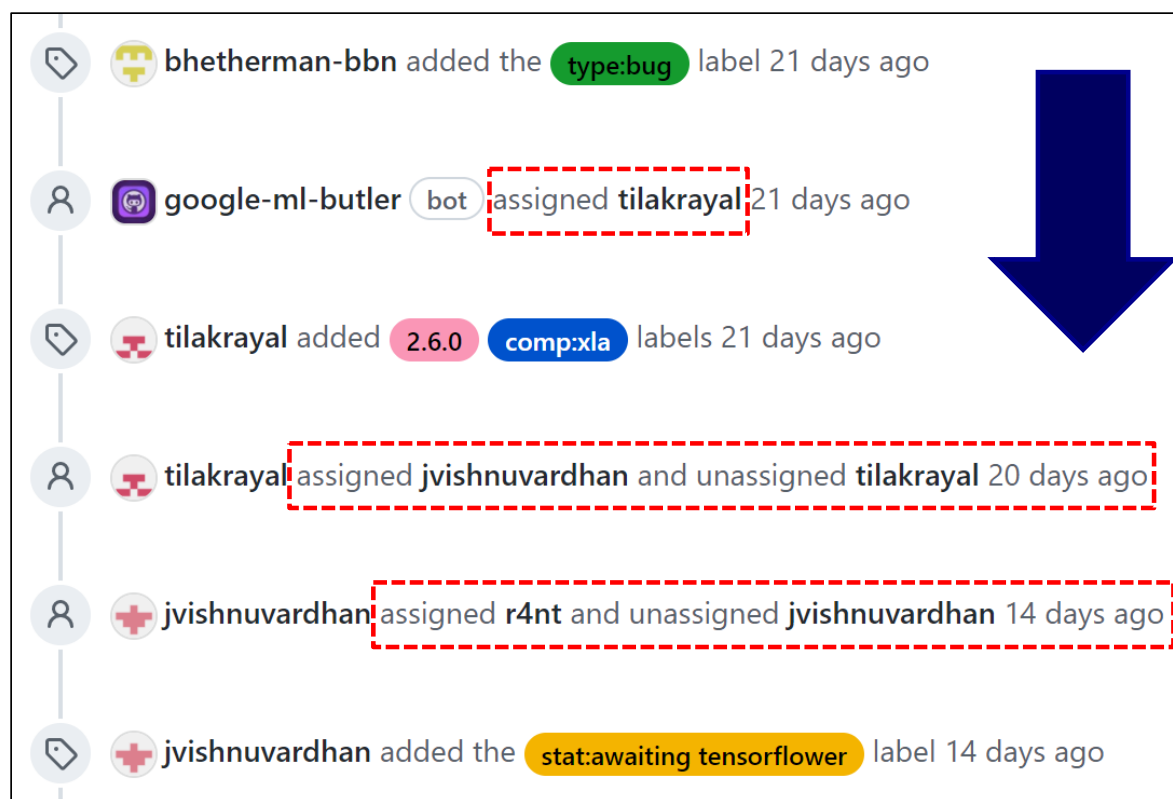
跟踪Issue

□跟踪和记录Issue的解决过程，掌握Issue解决状况

- ✓事件的发起者
- ✓发生的时间点
- ✓事件的内容等

□重要的事件

- ✓提出
- ✓贴标签
- ✓指派负责人等

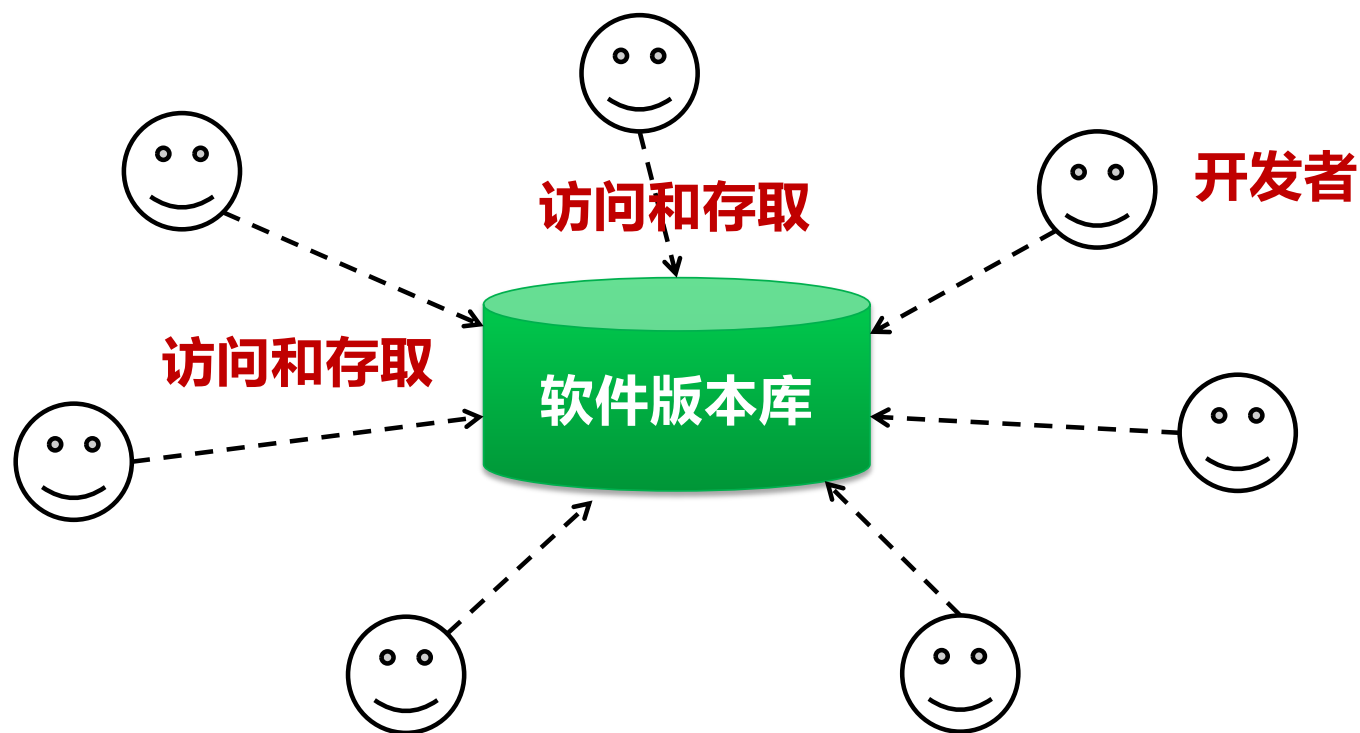


思考和讨论

- 在开源软件社区中，基于Issue的任务管理有何优点？
- 它与集中式管理相比较有何差异性？
- Issue机制能否支持开源软件的群体发开发？为什么？



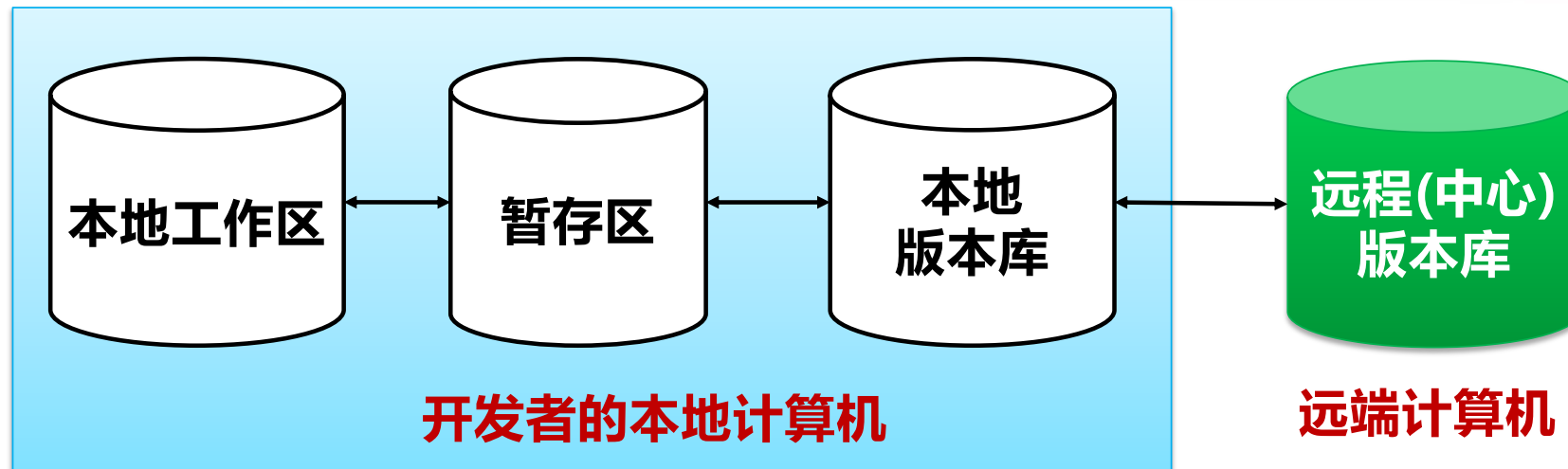
传统软件开发的集中式版本管理



多人同时需要该代码时会存在什么样的问题？



3.3 分布式版本管理思想



- 采用分级处理方式来区分软件项目文件的不同状态
- 工作区、暂存区、本地版本库建在开发人员自己的计算机之中，远程版本库建在远程的中心服务器上
- 本地工作完成后，可把本地版本库数据（如代码）同步推送到远程版本库中，也可从远程版本库拉取（Pull）最新代码到本地版本库

创建开发分支

□分支相当于一串开发线路，是一串代码提交历史

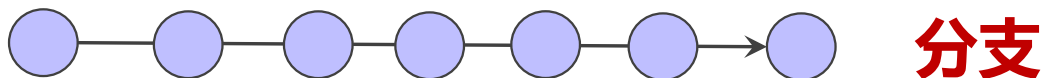
✓ 软件开发者可利用分支实现不同开发任务的并行执行与变更合并

□Git版本库中有二个常见的分支

✓ **master分支**：软件项目**主分支**，负责存储对外发布的项目版本，软件开发者应该确保master分支的稳定性，一般不轻易直接修改master分支中的代码，通常只有一个

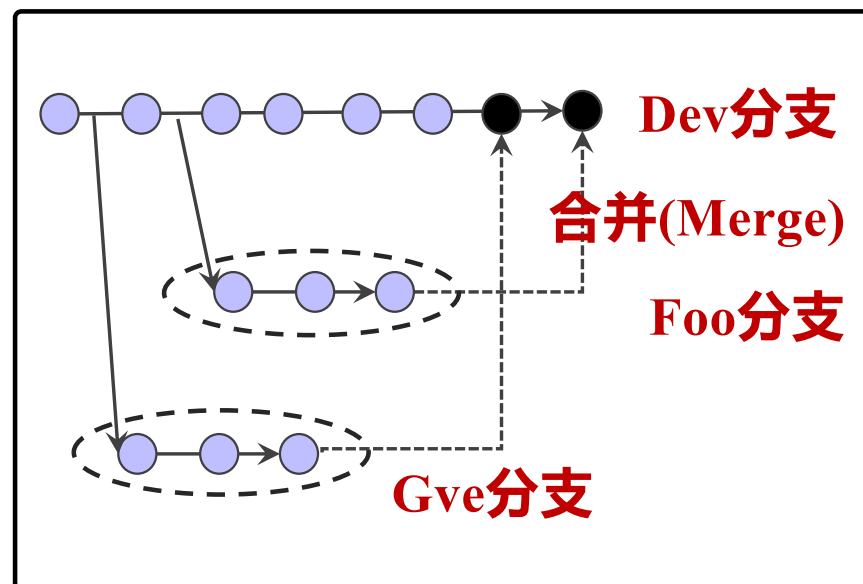
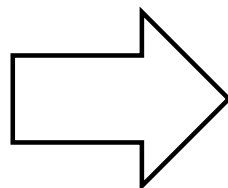
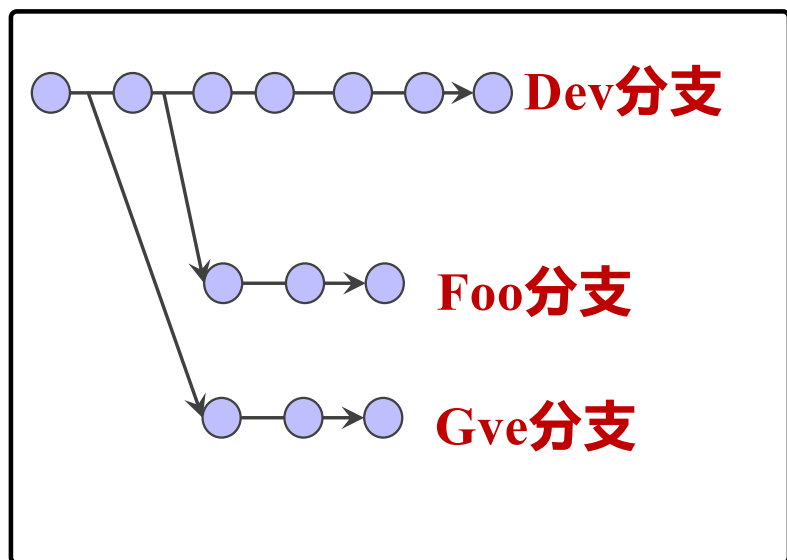
✓ **develop分支**，软件项目的**开发分支**，通常是各分支代码的汇总分支，始终保持最新完成功能以及修复缺陷后的代码

✓ **开发者分支**，软件开发者自己的独立分支



开发分支的合并 (Merge)

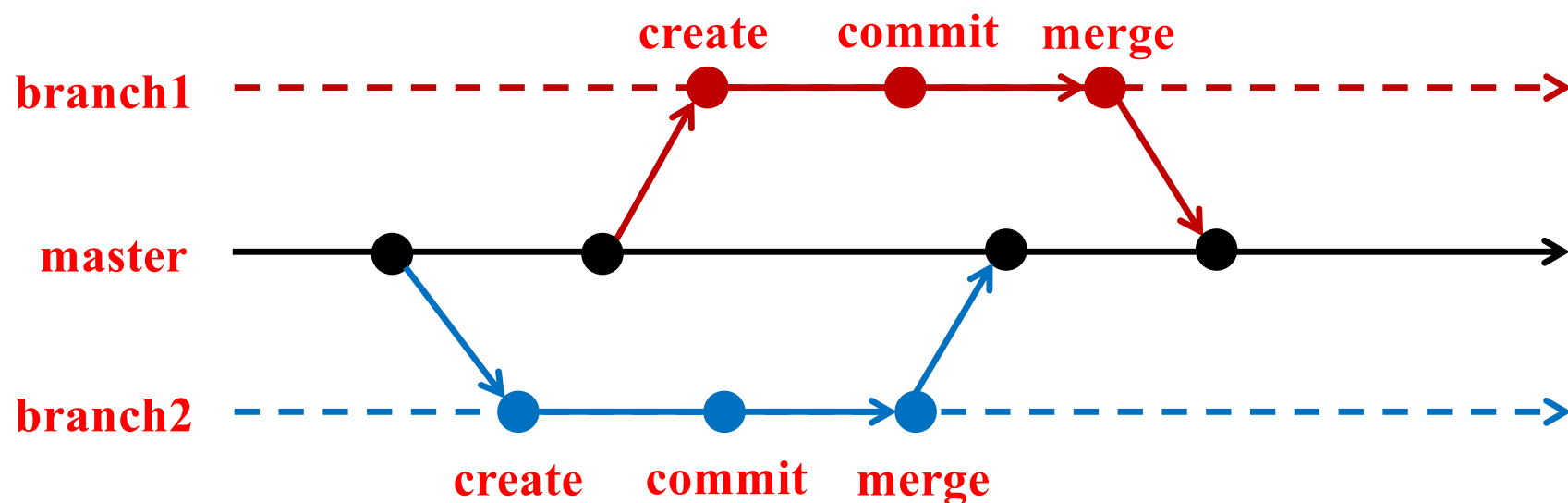
将多个开发者分支中的代码修改合并到Dev分支里



基于Git的协同开发

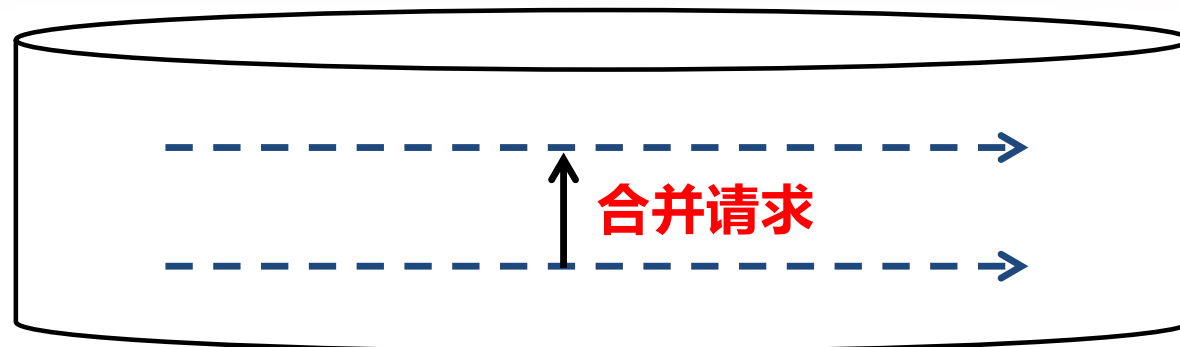
□Git分支操作—多人协作（横向视角）

- ✓分支：使用分支意味着你可以把你的工作从开发主线上分离开来，以免影响开发主线



仓库及分支操作示意图

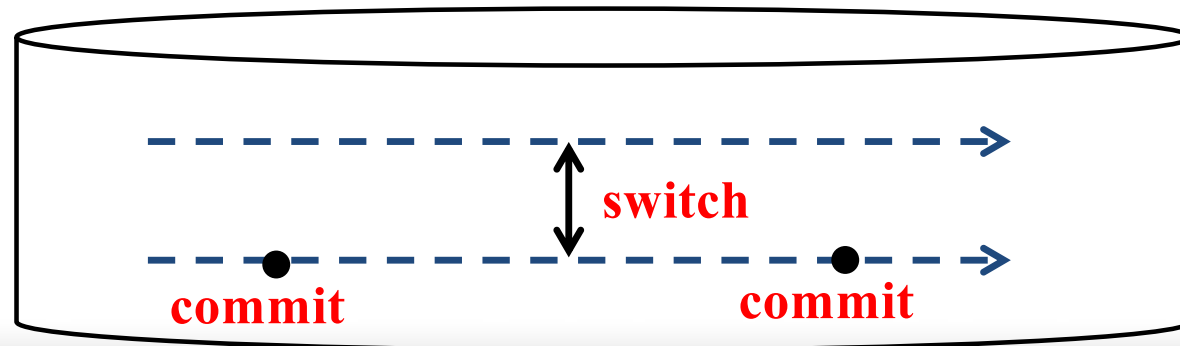
远程仓库



push

pull

本地仓库



分支管理工作

□创建 “master” 分支

- ✓ “master” 分支仓库处于稳定、可运行和可部署的状态
- ✓ 只有管理人员才有权限把 “develop” 分支代码合并到 “master” 分支中

□创建 “develop” 分支

- ✓ 属于开发人员的分支仓库，只有经过审查和测试的任务分支代码才可合并到 “develop” 分支仓库中
- ✓ 只有管理人员才有权限把任务分支合并到 “develop” 分支上

□创建开发人员自己的任务分支

- ✓ 每个开发人员可根据自身的开发任务创建自己的任务分支

□代码合并 (Merge)

- ✓ 开发人员可通过项目管理人员，将自己编写代码同步合并到 “develop” 分支中

思考和讨论

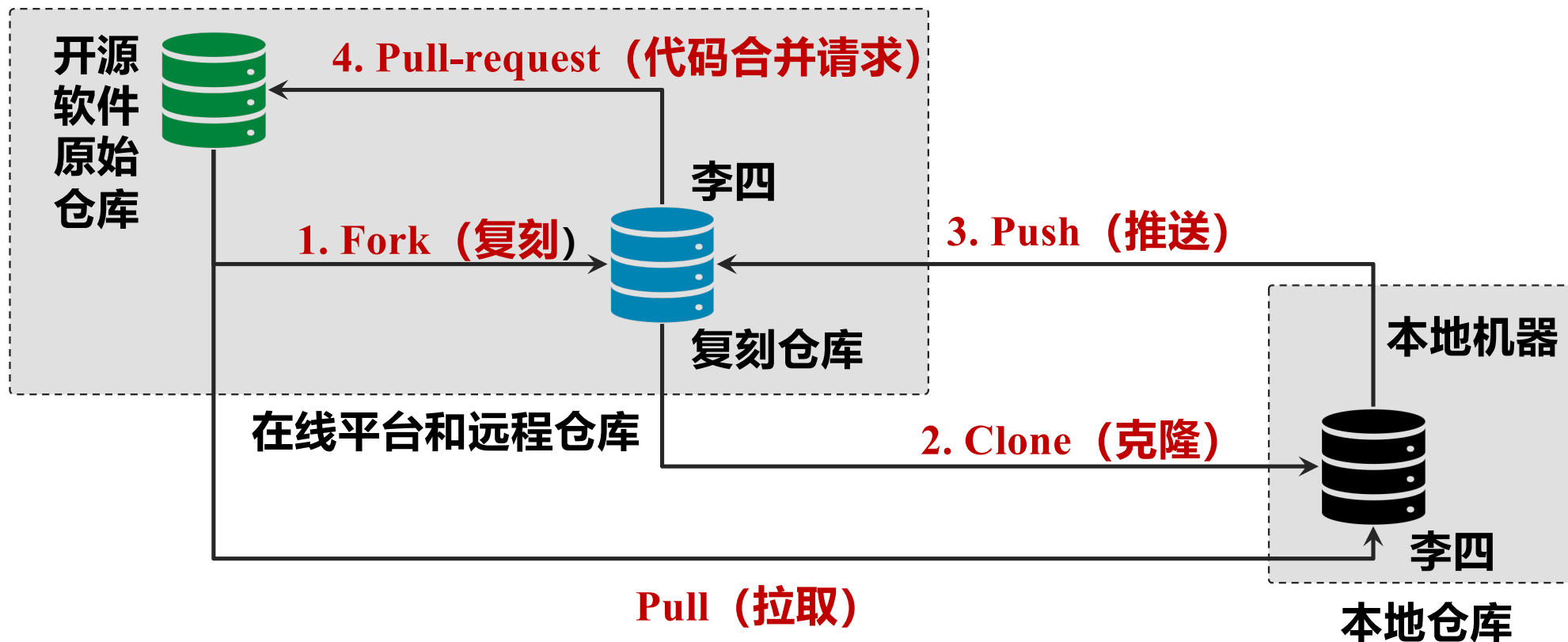
□ 软件开发人员编写好代码后，如何将自己编写的代码合并到原始仓库中去？



3.4 基于Pull/Request (P/R) 分布式协同开发

- 每个开发人员在本地完成编程工作后，不是直接向中心仓库推送代码，而是通过发送一个**P/R合并请求**，将原始代码库的克隆库推荐合并到中心仓库之中
 - ✓ 一个“P/R”顾名思义是指一次**合并请求**，合并的内容对应于一个**代码修改补丁**，它包含了软件开发人员对软件的一次代码修改
- 接收到合并请求后，软件项目管理团队和开发人员群体需要对**P/R进行审查**
 - ✓ 评估该P/R所贡献代码的质量，将符合质量要求的代码集成到中心代码库合适的分支中

基于P/R的分布式协同开发



分布式协同开发的操作 (1/2)

□克隆 (Clone) / 派生 (Fork)

- ✓通过**克隆或派生**,将软件项目的仓库复制到自己的个人空间中,从而获取软件仓库中的软件代码

□本地修改

- ✓开发人员基于克隆后的软件仓库,在**本地进行软件开发活动**,如修复缺陷、开发新的功能等,所产生的代码变更将只影响其本地的克隆库,而不会影响原始的软件仓库

□提交合并 (P/R)

- ✓开发人员可将**变更的代码**以P/R的形式发送到原始的软件仓库,提供关于代码合并的相关信息,包括合并的概要性标题、合并内容,说明该PR完成了哪些工作、代码测试结果等情况

分布式协同开发的操作 (2/2)

□代码质量保证

- ✓平台采用**人工审查和自动测试**相结合的方式，检查P/R代码质量
- ✓开发人员可自发参与贡献的审查过程，以评论方式发表意见
- ✓一些软件项目还会通过持续集成工具，自动编译并测试所收到的P/R代码，并向开发人员反馈测试结果
- ✓PR的提出者接收到反馈后，可根据评论意见和测试结果，更新原始 P/R中的相关代码

□合并决策

- ✓软件项目核心开发团队综合评估上述所有因素，决定接受还是拒绝某项贡献的合并请求。如果PR被接受，则开发人员所贡献的代码和提交的历史都将被合并到项目的中心仓库中

基于P/R分布式协同开发技术的优势

□简单

- ✓使用门槛低，开发人员可方便地贡献代码、评论他人贡献，极大提高了开发人员参与软件项目开发的积极性

□规范

- ✓PR机制提供了规范化的协同开发流程，促进互联网上大众群体围绕代码贡献的交流与合作，并与大众评论、软件测试、代码审查等环节结合在一起，确保了软件开发质量

□透明

- ✓所有软件开发历史信息 and 社交活动信息都会保留下来，在开发人员主页或软件项目主页中展现

示例：mysql项目基于P/R的分布式开发协同

feat: pool adds gracefulExit to end gracefully #1810

Open HQidea wants to merge 6 commits into mysqljs:master from HQidea:graceful-exit

Conversation 23 Commits 6 Checks 0 Files changed 8 +277 -27

HQidea commented on 28 Aug 2017

As we discussed at #1803, this pull request adds an option to pool's creation,

```
var pool = common.createPool({
  // ...
  gracefulExit: true
});
```

If `gracefulExit` is `true`, every `pool.getConnection` or `pool.query` called before `pool.end` will success. If `false`, only commands / queries already in progress will complete, others will throw an error.

feat: pool adds gracefulExit to end gracefully X Sdf4925

dougwilson requested changes on 31 Aug 2017

dougwilson left a comment

A couple comments and looks like the coverage check failed because there are uncovered cose paths introduced in this change. If you need help coming up with a test at all, let me know and I can lend a hand :)

.gitignore Outdated Show resolved

Readme.md Outdated Show resolved

dougwilson requested changes on 31 Aug 2017

Assignees: No one assigned

Labels: feature

Milestone: No milestone

Linked issues: Successfully merging this pull request may close these issues. None yet

Notifications: Subscribe You're not receiving notifications from this thread.

5 participants

3.5 基于群体的知识分享

□软件开发实践中遇到问题怎么办？

✓群体采用提问、回答、评论等多种方式进行在线知识分享

□基于群体的知识分享

✓参与分享的对象是开放的互联网大众

✓分享的内容表现为从问题到解答等多种知识样式

群智知识分享的分布式协同

□提问 (**Ask**)

- ✓在社区中进行提问，以获得其他人员的讨论和解答

□回答 (**Answer**) 和讨论 (**Comment**)

- ✓对提问进行回答，或者对提问和回答进行评论
- ✓必要时可以附上相关的细节，如问题解决的代码片段

□接受 (**Accept**)

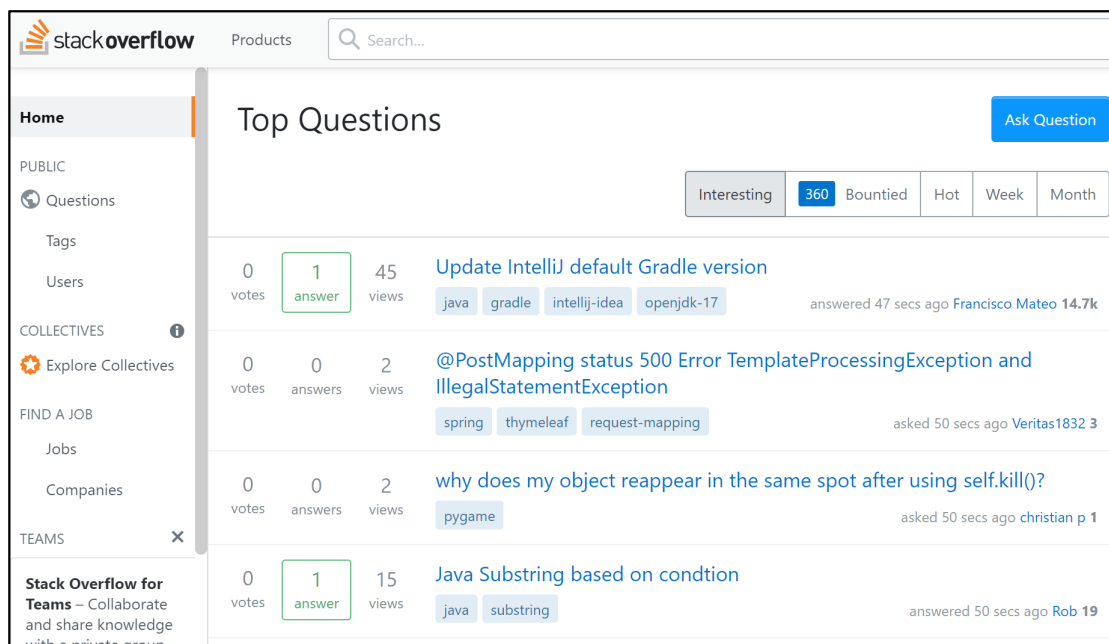
- ✓如果某个回答有效地解决了问题，那么提出者可以接受该回答

□搜索 (**Retrieve**)

- ✓检索社区是否有相同或类似的问题，并找到相应的问题解答

软件开发知识分享的互联网平台

Stack overflow和CSDN



The screenshot shows the Stack Overflow homepage. The left sidebar contains navigation links: Home, PUBLIC (Questions, Tags, Users), COLLECTIVES (Explore Collectives), FIND A JOB (Jobs, Companies), and TEAMS. The main content area is titled 'Top Questions' and features a search bar and a filter bar with options: Interesting, 360, Bountied, Hot, Week, and Month. Below the filter bar, there are four question cards. The first card is 'Update IntelliJ default Gradle version' with 0 votes, 1 answer, and 45 views. The second card is '@PostMapping status 500 Error TemplateProcessingException and IllegalStateException' with 0 votes, 0 answers, and 2 views. The third card is 'why does my object reappear in the same spot after using self.kill()?' with 0 votes, 0 answers, and 2 views. The fourth card is 'Java Substring based on condition' with 0 votes, 1 answer, and 15 views.

stackoverflow.com



The screenshot shows the CSDN homepage. The top navigation bar includes links: 全部, 最新, 最热, 精华, 悬赏, 待回答, and 筛选. The left sidebar contains navigation links: 关注, 有问必答, 等你来答, 排行榜, 用户榜, 标签榜, 冲榜分奖金, 频道, 编程语言, 后端, Python, Java, and 前端. The main content area displays a list of questions. The first question is 'IOTOS物联中台产品是否提供开源?' with 1 vote and 1 answer. The second question is 'Java中在为什么类里成员变量可以初始化不可以赋值' with 0 votes and 2 answers. The third question is 'python中, 将一个函数复制成五个模块, 然后依次去调用, 如何实现' with 0 votes and 2 answers. The fourth question is 'pycharm卸载失败, 内存里的pycharm64.exe无法结束进程' with 0 votes and 1 answer.

ask.csdn.net

示例：Stack Overflow发布的问题信息

React too many re-renders because of data loading?

Asked today Active today Viewed 46 times

问题标题

问题信息

I have this chunk of code:

1

```
export default function CloseInquiryComponent(props) {  
  
  const auth = getAuth();  
  const db = getFirestore();  
  
  const { id } = useParams();  
  
  const [someVar, setSomeVar] = useState("");  
  
  // get user  
  const [user, authLoading, authErr] = useAuthState(auth);  
  // get user data of a collection
```

I get an error "too many re-renders".

each re-render calls the function and sets the variable, which causes more re-renders.

How can I set the data once it's been loaded, while also keeping the react rules in mind?

问题描述及代码

示例：Stack Overflow的问题回答

□问题回答

1 Answer

ActiveOldestVotes

▲

Use `useEffect` hook.

3

▼

✓

Share

Edit

Follow

edited 34 mins ago

 [Sinan Yaman](#)
4,723 ● 2 ● 11 ● 31

answered 36 mins ago

 [Ali Yaghoby](#)
319 ● 2 ● 11

`inquiry` should also be in the dependency array. – [Sinan Yaman](#) 36 mins ago

1 Thanks for your comment – [Ali Yaghoby](#) 33 mins ago

Add a comment

```
useEffect(() => {  
  if (inquiryLoading && inquiry) setSomeVar(inquiry.SomeData);  
}, [inquiryLoading, inquiry])
```

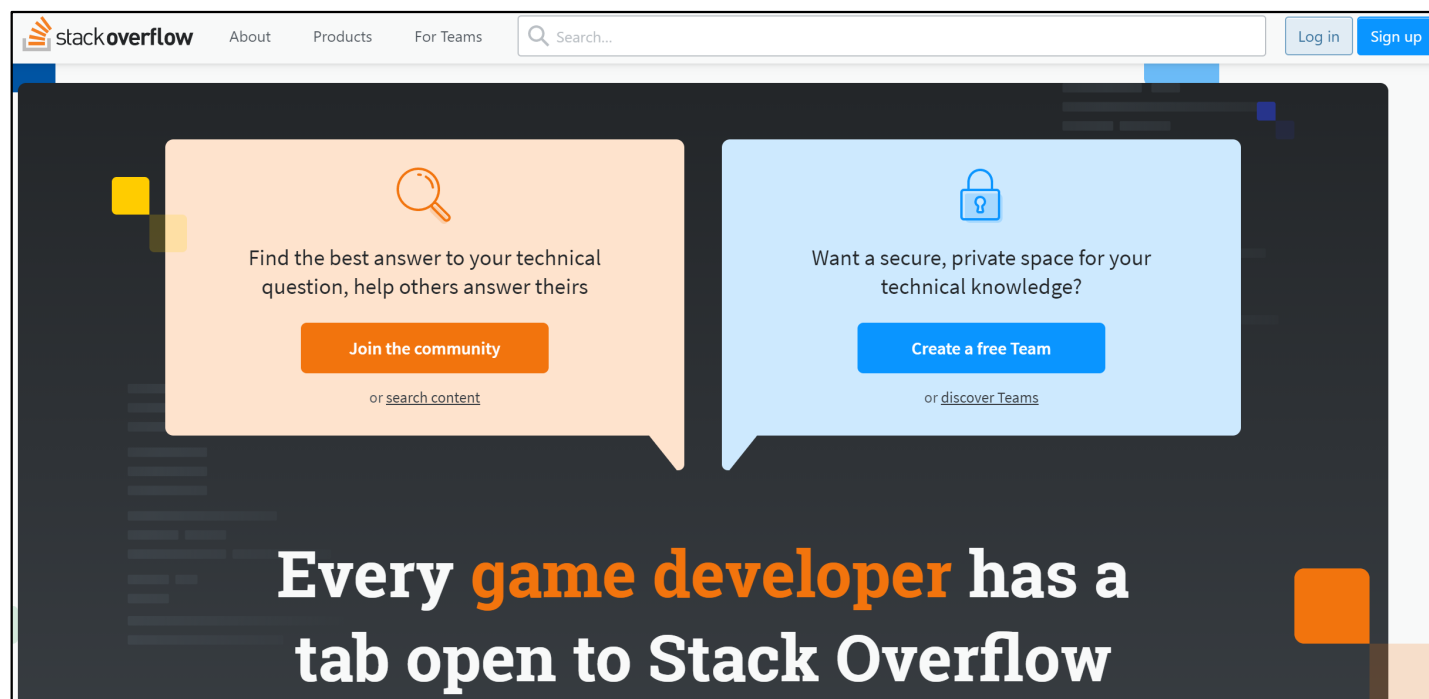
问题回答描述
回答相关信息

接受该问题的回答

海量的软件开发知识

□SO用户**2400+**万，月访问用户量**1亿**，用户获帮助**450亿**

□SO问题**2400+**万，**3600**万回答，**9100**万评论



充分利用知识
分享社区中的
知识来解决课
程学习和实践
中遇到的问题

stackoverflow.com

开源软件托管平台会受到封锁

□ **2022年4月13日起，GitHub 开始封锁受美国制裁公司的俄罗斯企业及软件开发者账户**

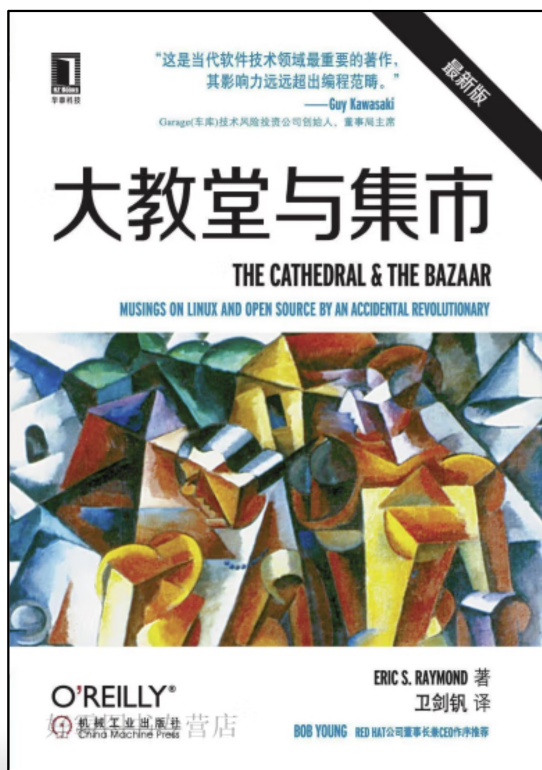
- ✓ 数十个账户被屏蔽，其中包括包括Sberbank Technology、Sberbank AI Lab和 Alfa Bank Laboratory在内的GitHub企业帐户
- ✓ 个体开发商的账户

□ **建设我国安全可控的开源软件托管平台**

- ✓ 我国的开源软件托管平台Gitee

拓展阅读

□ **大教堂与集市**, Eric S. Raymond, 机械工业出版社, 2014.



本章知识图谱



小结

□开放和共享

- ✓吸引互联网大众自主参与，汇聚大众群体的贡献和智慧
- ✓自由分享程序代码、知识问答等内容

□组织和管理

- ✓采用基于社区的组织模式，借助去中心化的分布式协同开发模式
- ✓借助互联网平台的支持，如Github、Stack Overflow等

□多样化目的

- ✓既支持软件开发，也支持软件开发知识的分享
- ✓将软件创作和软件生产融合在一起支持软件开发